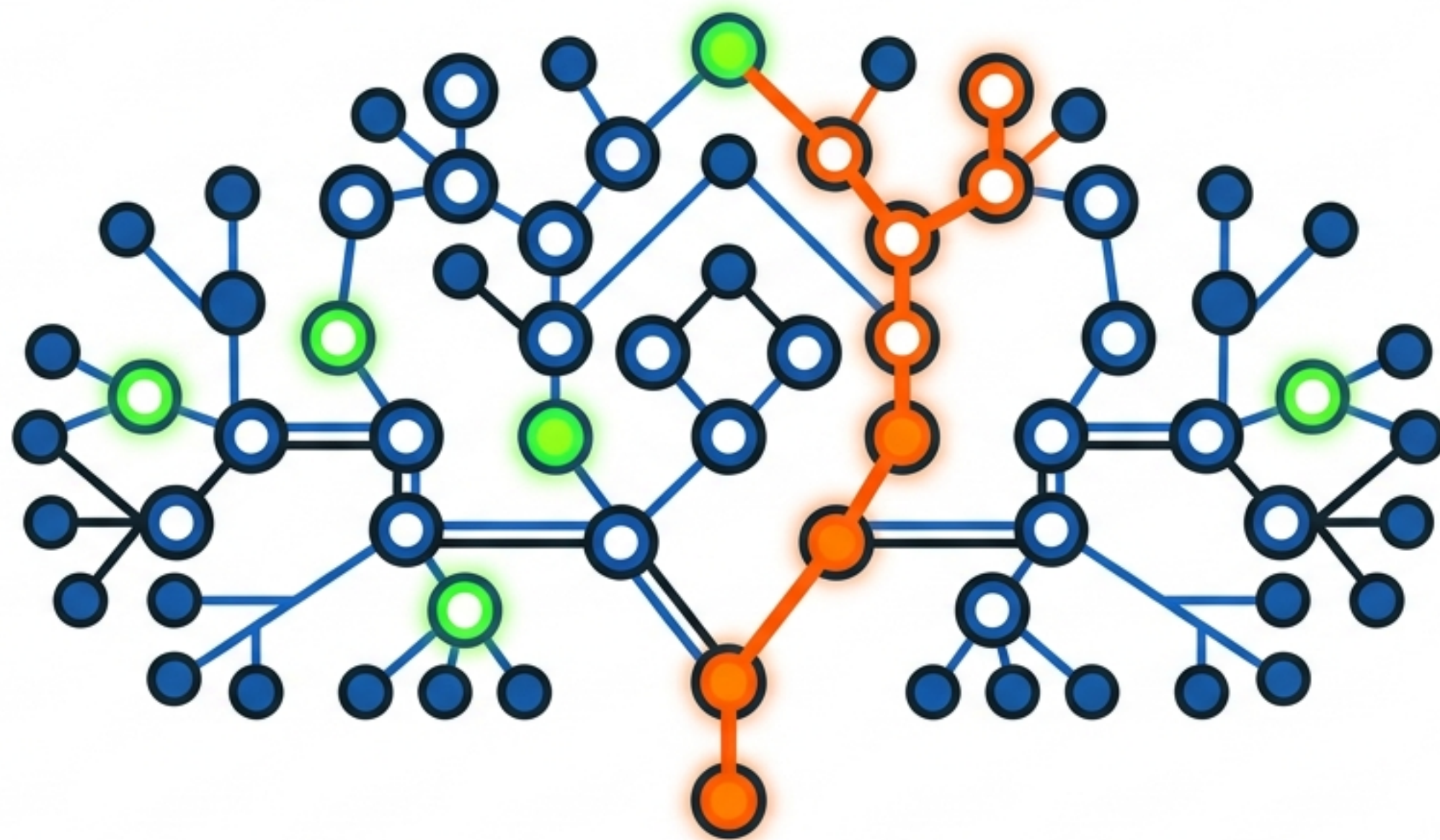


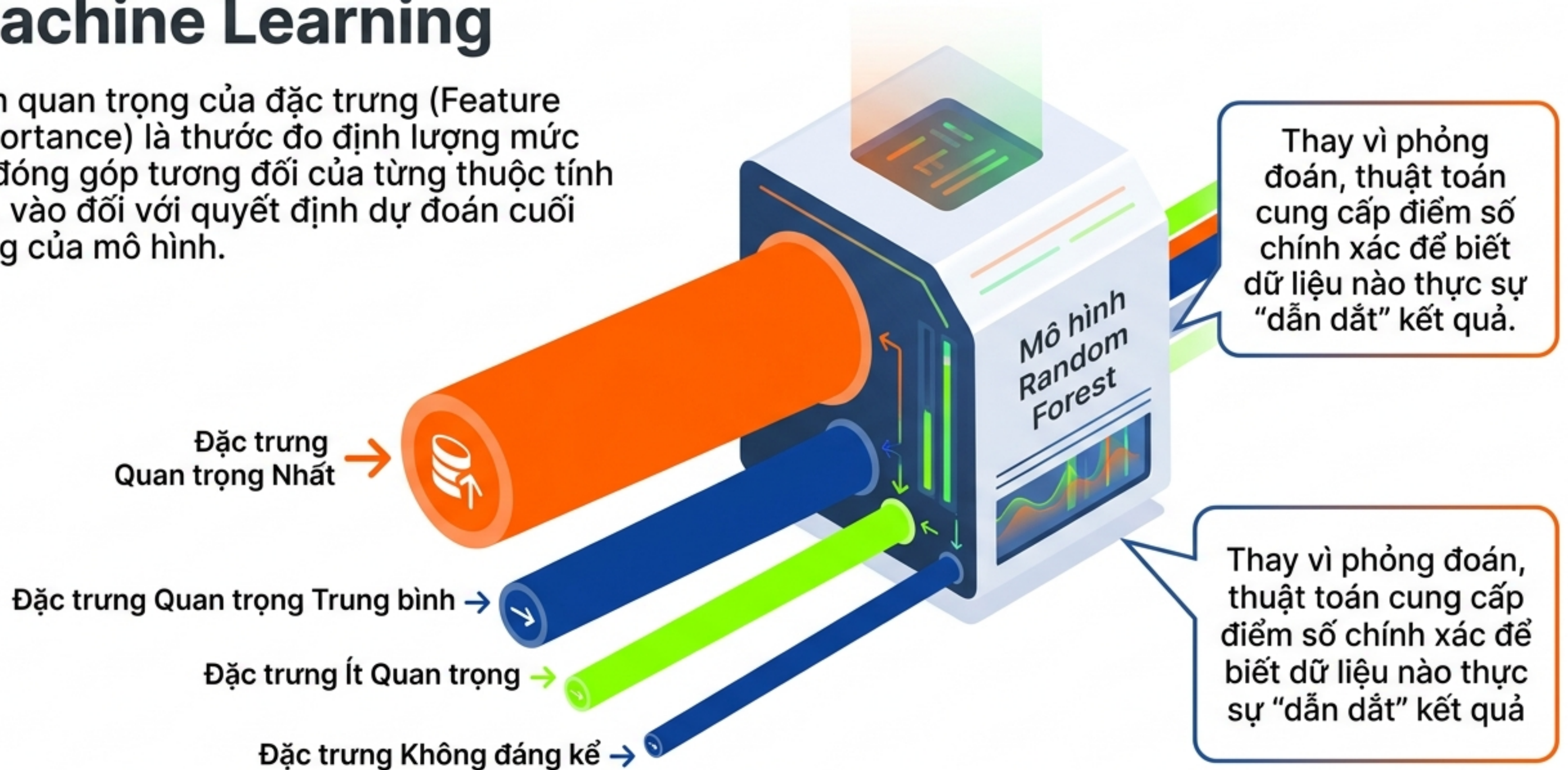
Giải mã Khu rừng thuật toán: Tầm quan trọng của Đặc trưng trong Random Forest

Hiểu rõ cơ chế đánh giá mức độ đóng góp của dữ liệu đầu vào.



Mở khóa "Hộp đen" Machine Learning

Tầm quan trọng của đặc trưng (Feature Importance) là thước đo định lượng mức độ đóng góp tương đối của từng thuộc tính đầu vào đối với quyết định dự đoán cuối cùng của mô hình.



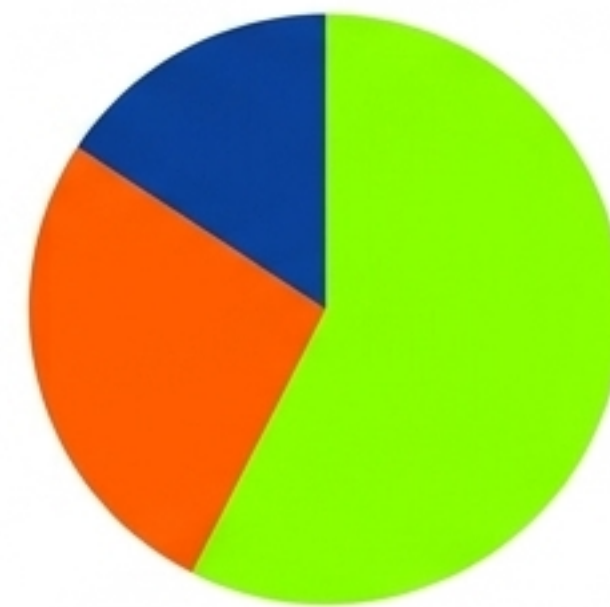
Hành trình Toán học của một Đặc trưng



1. Giảm độ không tinh khiết
(Tại mỗi nút)



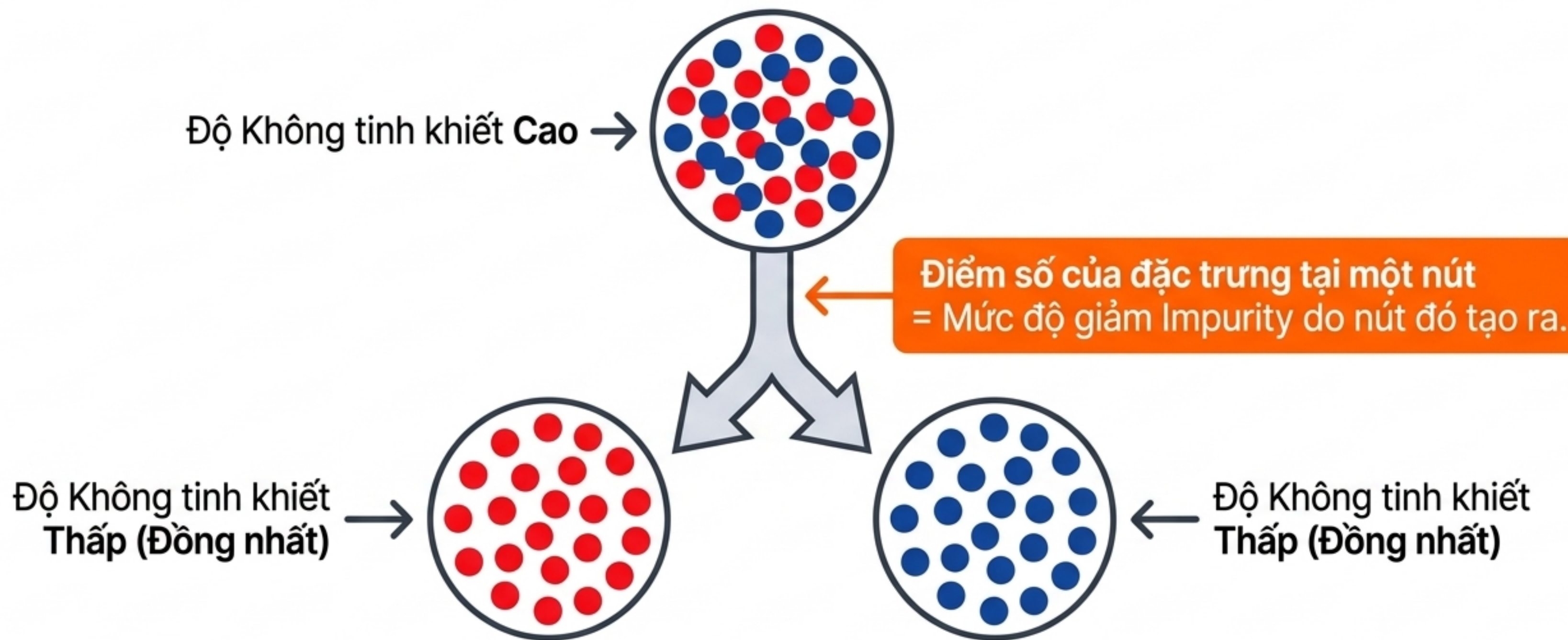
2. Tính trung bình có trọng số
(Toàn bộ rừng)



3. Chuẩn hóa tỷ lệ
(Quy đổi 100%)

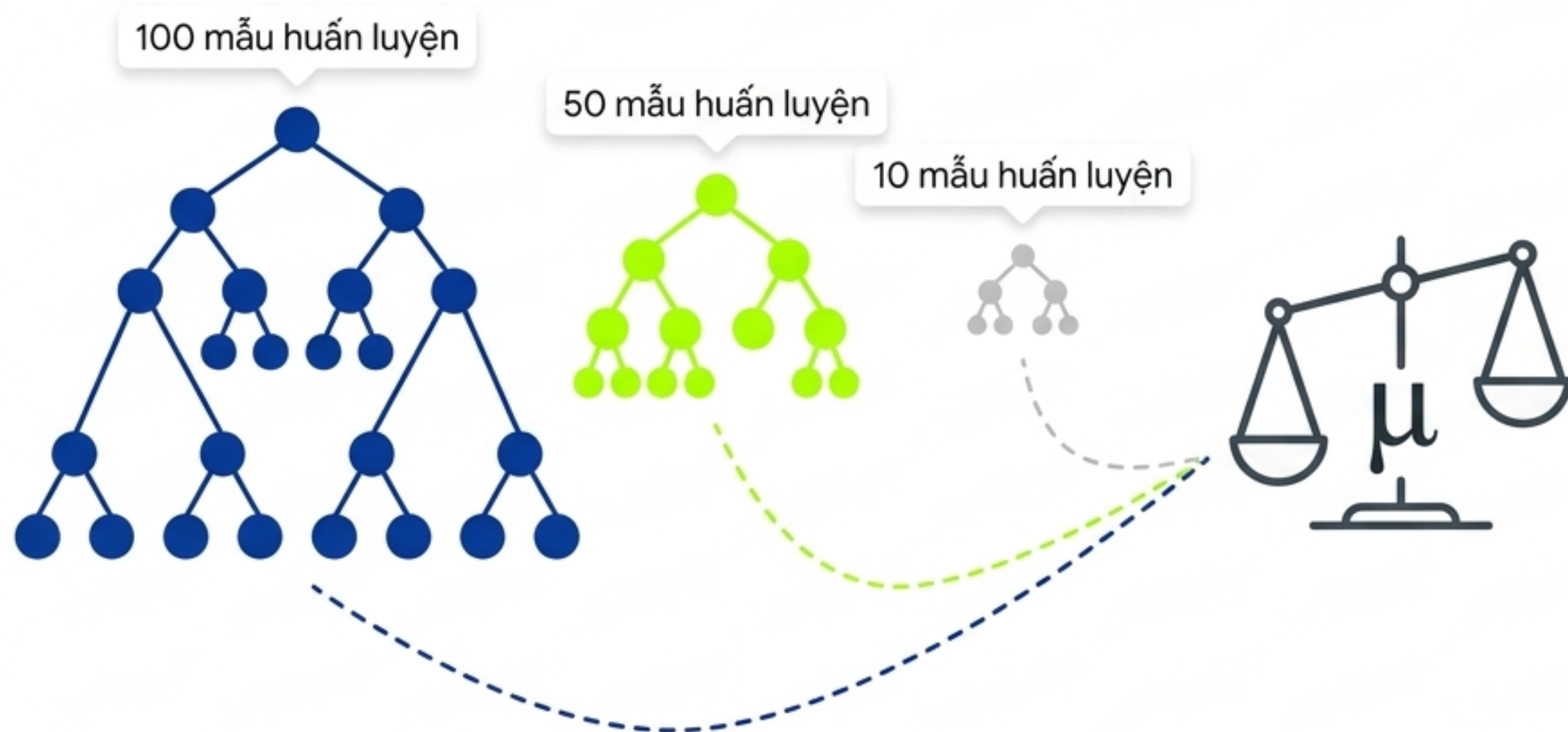
Bước 1: Nguyên lý Đo lường - Giảm độ Không tinh khiết

Tại mỗi nút (node), thuật toán chọn một đặc trưng để phân chia dữ liệu sao cho độ không tinh khiết (Impurity - Gini/Entropy) giảm đi nhiều nhất.



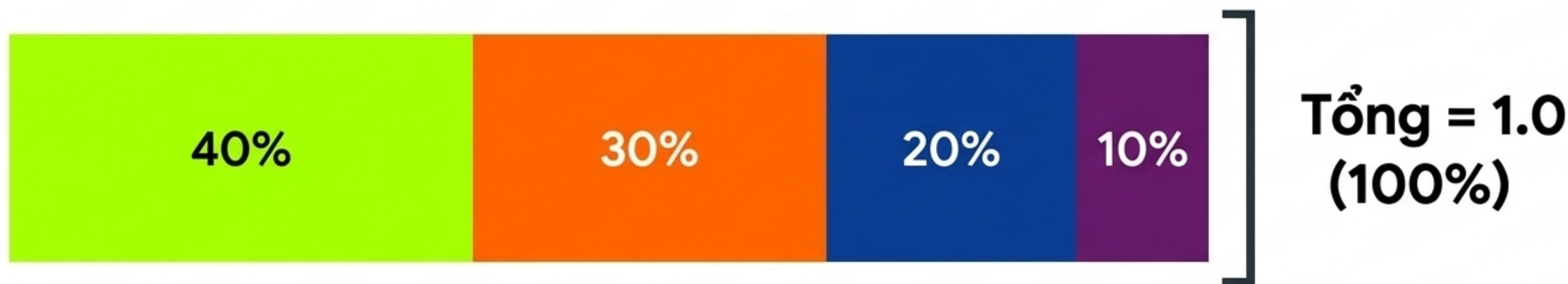
Bước 2: Tính Trung bình trên toàn bộ Rừng

Điểm số không dựa trên một cây đơn lẻ, mà là trung bình có trọng số trên toàn bộ các cây.



- **Trọng số** = Số lượng **mẫu huấn luyện** (training instances) đi qua nút đó.
- Nút **phân chia** tập dữ liệu càng lớn, **mức đóng góp** vào điểm tổng thể càng cao.

Bước 3: Chuẩn hóa Kết quả (Normalization)



Scikit-Learn tự động chuẩn hóa tổng điểm giảm độ không tinh khiết của tất cả các đặc trưng. Phép quy đổi này đảm bảo tổng độ quan trọng luôn bằng 1. Điểm số càng gần 1, đặc trưng đó càng mang tính quyết định đối với kết quả phân loại hoặc hồi quy.

Trích xuất trực tiếp bằng Scikit-Learn

Sau khi gọi phương thức `.fit()`, toàn bộ ma trận toán học phức tạp được tóm gọn lại trong một thuộc tính duy nhất: `feature_importances_`. Sẵn sàng để trực quan hóa.

```
# Huấn luyện mô hình
model = RandomForestClassifier()
model.fit(X_train, y_train)

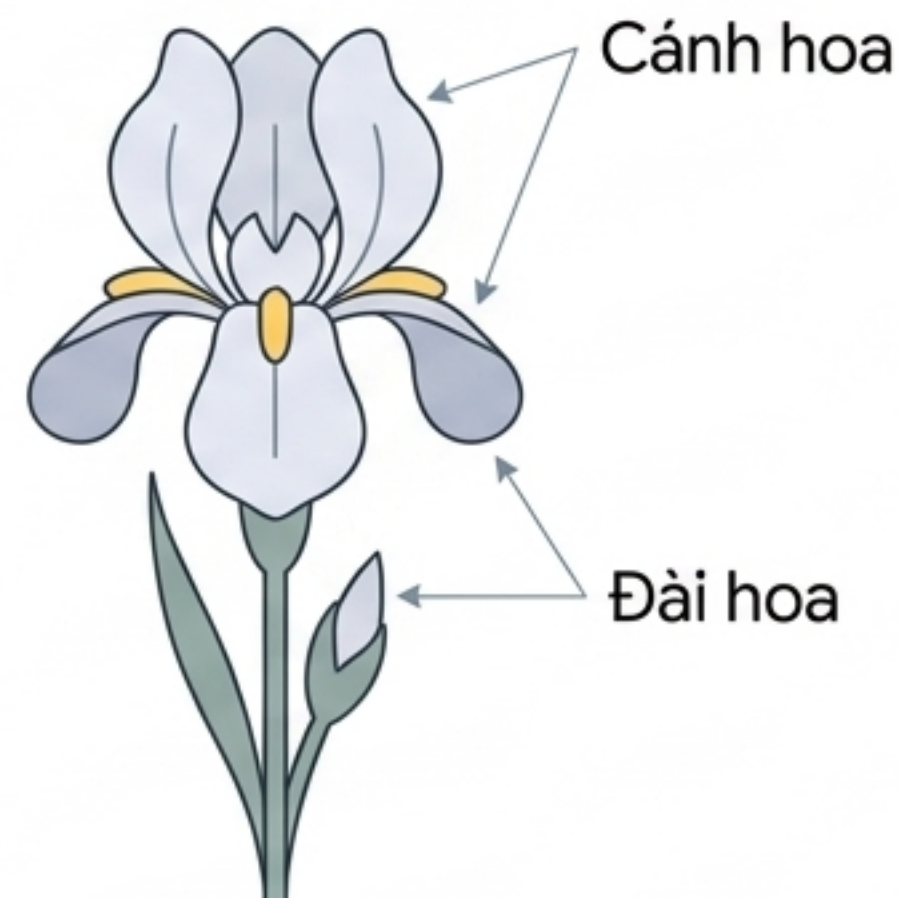
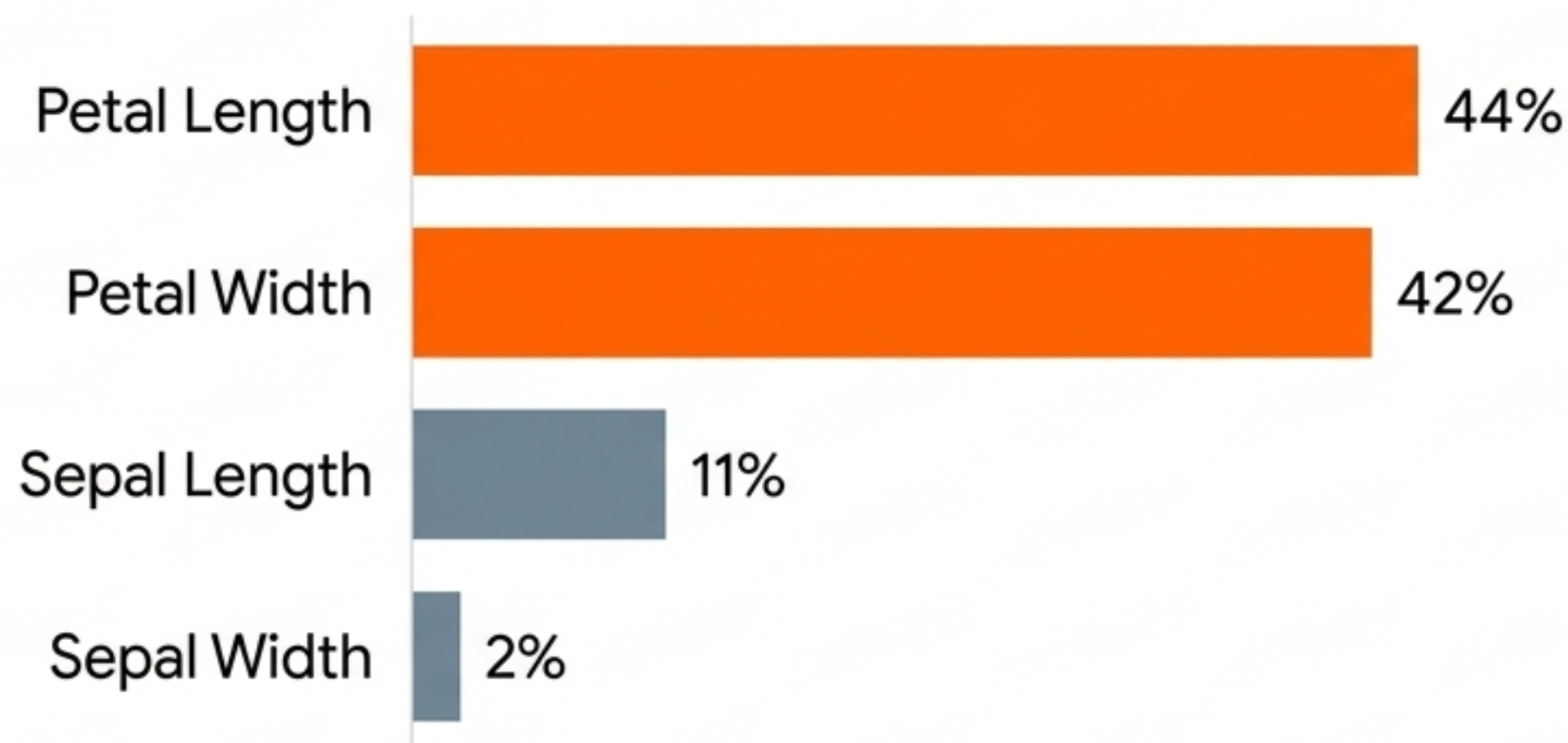
# Trích xuất tầm quan trọng
importances = model.feature_importances_
```



Ví dụ Thực tế 1: Phân loại Hoa Iris

Trong bài toán phân loại 3 giống hoa Iris dựa trên 4 đặc trưng kích thước.

Cánh hoa (Petal) thống trị quyết định với **~86%** mức độ quan trọng. **Đài hoa (Sepal)** gần như không ảnh hưởng.



Ví dụ Thực tế 2: Chữ số Viết tay MNIST

Đánh giá tầm quan trọng của 784 pixel trong ảnh 2D.

Các pixel trung tâm chứa mức độ quan trọng cực cao (sáng màu), trong khi các pixel ở rìa mép có độ quan trọng gần bằng 0. Mô hình “nhìn” vào giữa bức ảnh để đưa ra quyết định.



Giá trị Cốt lõi của Feature Importance

Lựa chọn Đặc trưng



Giúp nhanh chóng nhận diện và loại bỏ các đặc trưng nhiễu. Giảm chiều dữ liệu, tăng tốc độ huấn luyện và ngăn chặn hiện tượng quá khớp (overfitting).

Giải thích Mô hình



Minh bạch hóa thuật toán. Biến Rừng ngẫu nhiên từ một “hộp đen” bí ẩn thành một hệ thống logic có thể giải thích được cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc Vàng trong Huấn luyện Mô hình



Hãy biến việc kiểm tra “Tầm quan trọng của Đặc trưng” thành bước bắt buộc sau mỗi lần huấn luyện Random Forest. Đây là la bàn để bạn thực sự thấu hiểu dữ liệu của mình.

Bạn đã sẵn sàng mở Scikit-Learn và tự vẽ biểu đồ tầm quan trọng đặc trưng cho dự án của mình chưa?